



Atividade 05

1. *(3,5 pontos)* Um casal convidou 6 amigos para assistirem a uma peça teatral. Chegando ao teatro, descobriram que, cada fila da sala possuía 8 poltronas, enumeradas em ordem crescente. Assim, por exemplo, a poltrona 1 de uma fila, era sucedida pela poltrona 2 da mesma fila, que, por sua vez, era sucedida pela poltrona 3, e assim por diante. Suponha que as 8 pessoas (o casal mais os 6 amigos) receberam os ingressos com numeração consecutiva de uma mesma fila e que os ingressos foram distribuídos entre eles de forma aleatória.
 - (a) *(1,5 pontos)* De quantas maneiras distintas os ingressos podem ser distribuídos entre as 8 pessoas?
 - (b) *(2 pontos)* De quantas maneiras distintas os ingressos podem ser distribuídos entre as 8 pessoas de modo que o casal tenha recebido ingressos de poltronas vizinhas?
2. *(6,5 pontos)* Um apreciador deseja adquirir, para sua adega, 10 garrafas de vinho de um lote constituído por 4 garrafas da Espanha, 5 garrafas da Itália e 6 garrafas da França, todas de diferentes marcas.
 - (a) *(1,5 pontos)* De quantas maneiras é possível escolher 10 garrafas desse lote?
 - (b) *(2 pontos)* De quantas maneiras é possível escolher 10 garrafas do lote, sendo 2 garrafas da Espanha, 4 da Itália e 4 da França?
 - (c) *(3 pontos)* De quantas maneiras é possível escolher 10 garrafas do lote, sendo exatamente 4 da Itália e pelo menos 1 garrafa de cada um dos outros dois países?

Data da aplicação: 23 de agosto de 2024.